

Fuentes consultadas

Guía elaborada a partir de documentación técnica oficial de fabricantes de hardware, foros de soporte técnico especializado (comunidades de ensamblaje y mantenimiento) y manuales de buenas prácticas ESD (IPC/ANSI).



Repositorio y manual técnico

Publicados en la Máquina Virtual local del equipo (servidor web).



Uso responsable

Este material fue estructurado con apoyo de una IA generativa y es de autoría original del equipo. Prohibida su copia total o parcial.

Zabdi Jefte Rivas Martínez

Carné 202300349

Mantenimiento e Infraestructura de Hardware — Prácticas Iniciales, Informe No. 1

Lo que necesitas a la mano



Destornillador de punta magnética

Preferible tipo Phillips (cruz) pequeño, para tornillería de gabinete.



Brazalete o pulsera antiestática

Tu principal protección contra la ESD. Ver detalle en el interior.



Aire comprimido o brocha suave

Para retirar polvo de disipadores, ventiladores y ranuras sin tocarlos.



Superficie de trabajo despejada

Mesa firme, buena luz y una bolsa pequeña para guardar tornillos.

Antes de tocar cualquier componente

Apaga el equipo, desconéctalo de la corriente y espera unos segundos antes de abrir el gabinete.

Mantenimiento e Infraestructura de Hardware

Una guía sencilla e ilustrada para limpiar y cuidar tu computadora sin conocimientos técnicos avanzados — con especial atención a la descarga electrostática (ESD).



Complemento en video



Este trifoliar acompaña al video-tutorial "Mantenimiento Avanzado de Hardware". Enlace en la contraportada interior →

Zabdi Jefte Rivas Martínez

Carné 202300349 · Informe No. 1

LO MÁS IMPORTANTE

¿Qué es la ESD y por qué cuidarla?

La Descarga Electrostática (ESD) es una corriente invisible de electricidad estática que tu cuerpo puede liberar al tocar un componente. No la sientes, pero puede dañar la tarjeta madre, la RAM o el procesador de forma permanente.



Un solo descuido puede inutilizar un componente. Por eso, protegerte de la ESD es el paso más importante de todo el mantenimiento.



Usa una pulsera antiestática

Sujétala a tu muñeca y conecta su pinza a una parte metálica sin pintura del gabinete.



Tócate a tierra

Si no tienes pulsera, toca el chasis metálico del gabinete antes de tocar cualquier pieza.



Evita alfombra, suéteres y prisa

Estos materiales generan electricidad estática. Trabaja en una superficie despejada y sin apuro.



Sujeta los componentes por el borde

Nunca toques los pines dorados ni los circuitos de RAM, procesador o tarjetas.

Guía complementaria al video-tutorial. La explicación completa de la ESD se muestra en la sección "Componentes Críticos".

PASO A PASO

Mantenimiento preventivo básico

Con el equipo apagado, desconectado y tus medidas ESD listas, sigue estos pasos:

1

Abre el gabinete con cuidado

Retira los tornillos del panel lateral y guárdalos en un mismo lugar.

2

Limpia el polvo externo

Usa aire comprimido en ráfagas cortas sobre ventiladores, disipador y ranuras. No lo agites ni lo apliques muy de cerca.

3

Revisa el cable management

Verifica que los cables no obstruyan ventiladores y estén ordenados con guías o amarres.

4

Inspecciona la pasta térmica

Si el equipo se sobrecalienta o tiene más de 1-2 años, puede ser momento de renovarla (paso avanzado, ver video).

5

Verifica conexiones internas

Confirma que RAM, cables de poder y unidades de almacenamiento estén bien asentados, sin forzarlos.

6

Cierra y prueba el equipo

Coloca el panel, conecta todo de nuevo y enciende para confirmar que todo funciona con normalidad.

- ☐ ¿El equipo está apagado y desconectado?
- ☐ ¿Usaste pulsera antiestática o tocaste tierra?
- ☐ ¿Guardaste los tornillos sin perder ninguno?

CUÁNDO PEDIR AYUDA

Señales de alerta

Si notas alguno de estos casos, es mejor acudir a soporte técnico especializado:



Olor a quemado, chispas o ruido de golpeteo constante en el ventilador.



El equipo no enciende después de una limpieza o revisión.



Sobrecalentamiento constante incluso después de limpiar el polvo.

MIRA EL PROCESO COMPLETO

Video-tutorial: Mantenimiento Avanzado de Hardware

Aquí encontrarás el video-tutorial donde se explica, paso a paso y con demostración en cámara, cómo realizar este mantenimiento — incluyendo el manejo correcto de los componentes y la prevención de ESD.

drive.google.com/file/d/1Tad4-FCA7bGCX8dSOx6kJtrJi0rJm-eI/view